

TEMA 113. REDES DE TRANSPORTE: JDSXWDM, MPLS. REDES DE AGREGACIÓN: ATM, CARRIERT ETHERNET-VPLS (H-VPLS)

Actualizado a 19/09/2020

1. JDS (JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA)

SDH (o JDS), definido por la ITU-T, es una tecnología para el transporte de información a través de redes de comunicaciones de fibra óptica. Es compatible con SONET, definida por ANSI.

La trama básica en SONET se denomina STS-1 y equivale a 51.84 Mbps.

La trama básica en SDH se denomina STM-1 y equivale a 155,42 Mbps. (STM-1 = STS-3).

SONET/SDH se sustenta sobre multiplexación por división en el tiempo (TDM) y fibra óptica como medio de transmisión. Una vez que madure la tecnología DWDM será innecesario el uso de SDH.

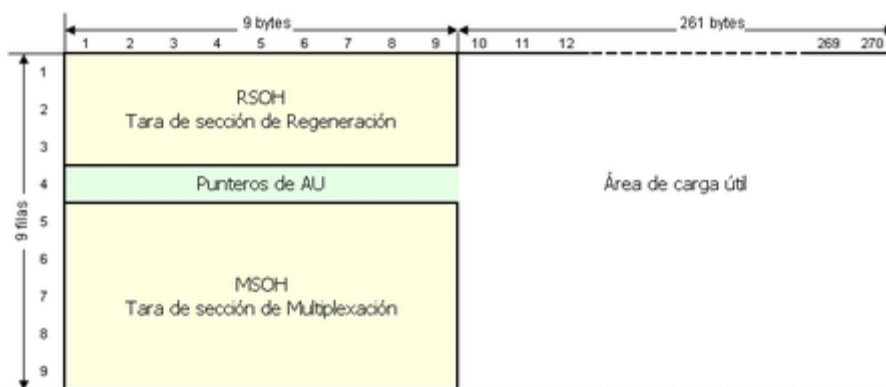
1.1. ESTRUCTURA TRAMA STM-1

Componentes de la red:

- Sección: unión directa entre 2 equipos cualquiera.
- Línea: unión entre 2 ADM contiguos.
- Ruta: unión entre 2 equipos finales.

Características de la trama:

- ✓ Trama de 270 columnas de 9 octetos.



- ✓ 9 primeros bytes → SOH y PTR (punteros); 261 restantes → payload (dentro del payload se dedica 1 byte al POH).
- ✓ Duración trama: 125 μs.
- ✓ La velocidad comienza en 155 Mbps y aumenta en múltiplos de 4.

1.1.1. SOH (SECTION OVERHEAD)

2 partes:

- Regenerator section overhead (R-SOH) → información entre repetidores.
- Multiplexer section overhead (M-SOH) → monitorización y gestión entre elementos de red.

1.1.2. PUNTEROS SDH

Dado que un sistema síncrono es imposible, se emplean punteros que apuntan a la dirección del comienzo del VC, para superar las diferencias de fase entre los distintos relojes de los elementos de red.

1.1.3. POH (PATH OVERHEAD)

Monitorizan la calidad e indican tipo de VC.

1.2. ELEMENTOS DE LA RED SÍNCRONA

1. Regeneradores: recuperan los niveles de potencia de la señal.
2. Multiplexores terminales de línea (PTE): multiplexan varias señales en un única de nivel superior.
3. Multiplexores de inserción y extracción (ADM): Insertar y extraen señales PDH y SDH.
4. Distribuidores-Multiplexores (DXC): Permite conmutación, inserción, extracción de señales plesiócronicas o síncronas.

1.3. MULTIPLEXACIÓN SDH

Cada señal PDH va encapsulada en un **contenedor** (unidad básica) con capacidad suficiente.

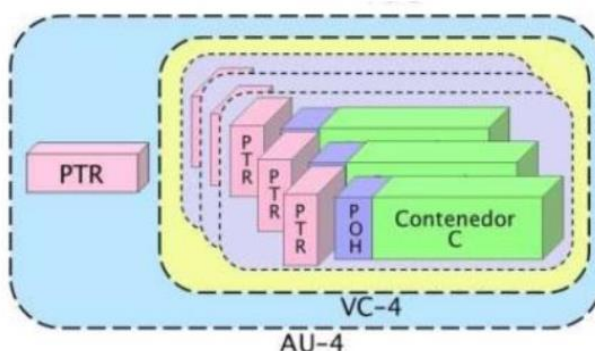
Al conjunto de Contenedor y el POH se le denomina **Contenedor Virtual (VC)**. El VC es la entidad de carga útil que viaja sin cambios. **Contenedor Virtual (VC) = Contenedor + POH**

Un VC puede transmitirse directamente en una trama STM-1 (por lo que sería un VC de orden superior) o bien depositarse en un VC mayor (por lo que sería un VC, de orden inferior):

Para poder localizar un VC dentro de un VC de orden superior se utilizan punteros PTR. Se denomina Unidad tributaria (TU) al conjunto de un VC y su correspondiente PTR. El PTR indica el inicio de TU (primer byte de cabecera POH). **Unidad tributaria (TU) = PTR + VC.**

Finalmente, varias TU forman un **TUG (unidad tributaria de grupo)** y varias TUG forman un VC de orden superior.

Ejemplo: VC-4 + PTR = unidad administrativa (AU-4).



E1 → unidad básica de PDH (2Mbits/s). Se pueden transportar 63 E1 en un STM-1.

2. WDM

Tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadores de diferente λ .

2.1. CWDM (COARSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING)

Presenta un menor coste de componentes ópticos a cambio de ciertas limitaciones en capacidad y distancia.

Características: 18 longitudes de onda, mayor espaciado de longitudes de onda (20nm); velocidades 10 Gbps, distancia máxima 80 Km; mayor espectro óptico (nº de canales no disminuye al aumentar separación).

2.2. DWDM (DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING)

Ofrece velocidades más altas; atractiva para operadores de teleco; mayores distancias;

Inconvenientes: se necesitan filtros muy precisos; láseres de alta precisión (temperatura constante).

Se necesitan 2 dispositivos complementarios: MUX y DEMUX.

Características: 40, 80, 160 canales (separados por 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente); espaciado 0,8 nm, cientos de km, hasta 100 Gbps, puede transmitir gran cantidad de servicios simultáneamente (SDH, ATM, IP; Ethernet Gigabit).

La red de transporte está viviendo un período de transición evolucionado desde tradicionales ATM y SDH basadas en TDM con WDM utilizado estrictamente para incrementar capacidad de la fibra hacia una red fotónica basada en la multiplexación en frecuencia óptica realizando no sólo el transporte sino también la multiplexación y encaminamiento.

3. RELOJES NODALES

Distribuyen la sincronización a uno o más equipos sincronizados. UIT-T G.810 recoge 2 métodos:

- Sincronización principal-subordinado → adecuado para SDH. Cada nivel jerárquico está sincronizados con el superior. El nivel más alto se llama PRC (primary reference clock).
- Sincronización mutua → viabilidad en estudio.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SDH

Ventajas de SDH:

- Altas velocidades (hasta 40 Gbps).
- Alta disponibilidad.
- Función simplificada de inserción/extracción al contrario que con PDH (la utilización de PTR permite localización rápida de TU).
- Reducción coste equipos.

- Fiabilidad.

Desventajas de SDH

- Menor ancho de banda que DWDM.
- Nº de bytes de cabecera demasiado grande.
- Es necesario sincronismo entre todos los nodos de la red SDH.

5. MPLS (MULTIPROCOL LABEL SWITCHING)

Tecnología de nivel 2 o 2,5 capaz de poner una etiqueta al paquete y ser enviada por una red que establece un circuito virtual y que solo trate la etiqueta.

MPLS soporta: Ingeniería de tráfico, diferentes niveles de servicio mediante clases, establecimiento de VPNs.

Objetivos establecidos por IETF para MPLS: Funcionar sobre cualquier tecnología de transporte (no sólo ATM), soportar multicast y unicast, ser compatible con RDSI (incluyendo RSVP).

32 bits de cabecera MPLS repartidos en 20 bits para etiqueta MPLS, 3 bits para clases de servicio (EXP), 1 bit de pila para poder apilar etiquetas de forma jerárquica, 8 bits TTL.

5.1. ARQUITECTURA DE RED

- FEC (Forwarding Equivalence Class) → Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz que reciben la misma etiqueta y que por tanto circulan por un mismo trayecto.
- LSP (Label Switched Path) → Camino que siguen los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Equivale a CV de ATM.
- LDP (Label Distribution Protocol) → Protocolo que usan los LSR para asignar las etiquetas.
- LIB (Label Information Base) → Tabla de etiquetas que manejan los LSR.
- LER (Label Edge Router) → Elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita cabeceras MPLS). Son los routers encargados de realizar la interfaz con otras redes.
- LSR (Label Switching Router) → Router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS.
 - o LSR interior: cambia etiquetas para cada FEC.
 - o LSR Frontera de ingreso: Al principio del LSP. Se encarga de clasificar los paquetes en FECS y poner etiquetas.
 - o LSR Frontera de egreso: Eliminan del paquete la etiqueta MPLS.
- El circuito virtual dentro de un dominio MPLS por el que van todos los paquetes clasificados en la misma FEC es lo que se conoce como LSP. Los LSP se establecen para un solo sentido de tráfico y se crean a base de concatenar saltos LSR a LSR.
- Los LSP se crean utilizando LDPs como:
 - o RSVP-TE (Reservation Protocol-Traffic Engineering).
 - o CR-LDP (Constraint-based Routing LDP).
- Nodos de un red MPLS: Los LER y los LSR (físicamente son el mismo dispositivo). Los LERs están al borde de la red MPLS y en vez de decidir el siguiente salto como haría un router IP normal, decide el camino entero a lo largo de la red para el paquete; Los LSR se encuentran en el núcleo de la red MPLS y efectúan encaminamiento basado en la conmutación por etiqueta.

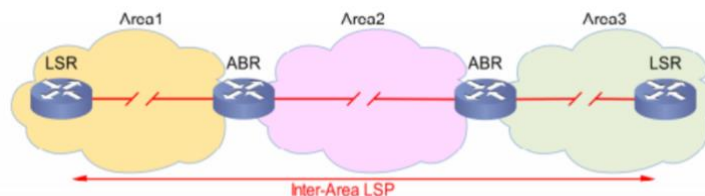
6. GMPLS (GENERALIZED MPLS)

La solución que ofrecía MPLS en las redes de conmutación de paquetes no podía ampliarse a otros tipos de conmutación. GMPLS soporta diversos tipos de conmutación:

- Conmutación de paquetes, de celdas y/o tramas, conmutación en tiempo, de longitud de onda, en el espacio (Fiber-Switch Capable)
- Se asegura interoperabilidad entre dispositivos de alto nivel (como routers) y los de bajo: conmutadores DXC, conmutadores OXC (Optical Cross Connect), conmutadores PXC (Photonic).

6.1. ARQUITECTURA GMPLS

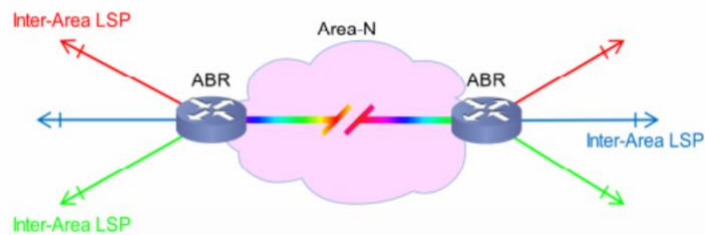
- En el estándar MPLS existe una separación entre el plano de datos y el plano de control. Esta separación puede ser de manera lógica. En GMPLS puede ser lógica o física.
- Etiqueta generalizada para ser capaz de soportar dispositivos con diferente conmutación.
- LSP bidireccional vs MPLS que era unidireccional.
- Forwarding Adjacency → un LSP simple solo puede establecerse entre nodos que tengan el mismo tipo de interfaz y con FA se puede crear LSPs de nivel superior que permiten cambios de conmutación intermedios.
- Link Building → Permite agrupar todos los enlaces con una misma señalización (la info de control se reduce).
- LSP Inter-área que atraviesan varios dominios:
 - LSP contiguos: único Inter-Área LSP extremo a extremo que atraviesa varios dominios. Señalización es común para LSR.



- LSP Stitching: una intra-área LSP en cada dominio y luego se conectan en los ABR (Area Border Router). Cada segmento tiene su señalización.



- LSP Nesting: una intra-área para transportar varios Inter-Área LSP que comparten el mismo camino gracias a FA.



- GMPLS emplea LMP (Link Management Protocol) que es un protocolo sobre UDP para la gestión y mantenimiento de los enlaces.
- Beneficios GMPLS: Establece jerarquía digital de LSP (posibilita gestión simultánea de diversos tipos de tráfico), el despliegue no supone alto coste, tecnología con cierta madurez, uso LSPs bidireccionales.

7. ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

- Tecnología de conmutación/transmisión de datos en las redes de paquetes. El paquete en ATM se llama celda. Como protocolo se sitúa en el nivel 2 de OSI.
- ATM son celdas/células de 53 bytes (5+48) que conmutan muy rápido, lo hacen por HW, favorecido por su tamaño fijo.
- No quiere decir que el medio de transmisión sea asíncrono ya que ATM utiliza para transmisión entre nodos tecnología síncrona JDS.
- Al igual que en FR (Frame Relay), queda establecido CVP o conmutado (CVS) aunque los operadores públicos no dan servicio conmutado.
- 2 campos en la cabecera que identifica el número de CVP:
 - o VPI (identificador de camino virtual).
 - o VCI (identificador de canal virtual).
- En cada nodo hay una tabla de encaminamiento asociada al CVP (VPI/VCI).
- Cuando se conmuta VCI y VPI se utilizan switches; cuando se conmuta VPI se utilizan transconectores (Cross Connect).

7.1. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

Tanto FR como ATM están basados en que el medio de transmisión es fiable con tasas de error muy pequeñas (normalmente la transmisión se hace sobre fibra óptica y como transmisión se utiliza JDS).

Apoyados en la fiabilidad, en el caso de error, solución drástica: se tira la celda.

Detalle de celda:

- 5 bytes de cabecera y 48 de payload → poco eficiente.
- GFC (Generic Flow Control) 4 bits. Se utiliza sólo en interfaz usuario-red (UNI), para priorización de celdas pero no se usa.
- VPI → 8 bits interfaz UNI; 12 bits interfaz red-red (NNI).
- VCI → 16 bits.
- PTI (Payload Type Identifier).
- CLP /Cell Loss Priority). Controla la congestión en la red (desecha la celda).

- HEC (Header Error Check). 8 bit. Código de redundancia que permite detectar 2 errores de la cabecera y corregir uno.
- En ATM no existe flag (al contrario de FR) ya que con el tamaño fijo y el HEC es capaz de identificar el comienzo de la celda.

7.2. CALIDADES DE SERVICIO

ATM puede asegurar la calidad de servicio, definiendo cuatro clases: CBR (Constant Bit Rate), VBR (Variable Bit Rate, y que se subdivide en tiempo real -rt- y no tiempo real -nrt-), ABR (Available Bit Rate) y UBR (Unspecified Bit Rate). En función de los requisitos de tiempo real se empleará una clase u otra:

Servicios de tiempo real → CBR y rt-VBR (real time variable BR).

Servicios que no precisan tiempo real → nrt-VBR; ABR que garantiza QoS; UBR que es Best Effort y no tiene QoS.

7.3. CAPAS DE ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS TRANSPORTADOS POR ATM

La capa de adaptación de ATM (AAL), permite adaptar los protocolos de niveles superiores al formato de la celda ATM. Consta de 2 subcapas:

- CS: interactúa con capas superiores.
- SAR: ensamblado/desensamblado.

Convergencia	CS	AAL
Segmentación y reensamble	SAR	
Control de flujo genérico Manejo de encabezado Traducción VPI/VCI Multiplexaje / demultiplexaje	ATM	

Existen cuatro tipos diferentes de capa de adaptación, en función del tipo de información y de la calidad del servicio necesario para la transmisión: AAL1, AAL2, AAL 3/4 Y AAL 5. En concreto, es frecuente caracterizar cada tipo, en base a tres características (si se requiere o no tiempo real, si la tasa de transmisión ha de ser constante o puede ser variable y el modo de conexión), tal y como se muestra en la siguiente tabla:

	Class A	Class B	Class C	Class D
Timing between Source and Destination	Required		Not Required	
Bit Rate	Constant	Variable		
Connection Mode	Connection - oriented			Connectionless
	AAL 1	AAL 2	AAL 3/4	AAL 5

8. CARRIER ETHERNET-VPLS (H-VPLS)

8.1. CARRIER ETHERNET

Las redes Carrier Ethernet son un intento de ampliar las redes Ethernet más allá de los límites de las LAN. Características que las definen: 1) Escalabilidad, 2) Fiabilidad, 3) QoS, 4) Gestión de servicio, 5) Servicios estandarizados.

Estas redes soportan 2 tipos de servicio de conexión:

1. Punto a punto (líneas privadas Ethernet, líneas privadas virtuales y acceso Ethernet a Internet)
2. Multipunto a multipunto (VPN, multicast).

Aplicaciones: Interconexión de oficinas distribuidas (en la capa 2), proporcionar backup en tiempo real, soportar servicios de voz, vídeos y datos (cuando se integra MPLS en Carrier Ethernet es posible soportar QoS).

8.2. SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CARRIER ETHERNET

1. **Ethernet Virtual Private Line o E-line:** Proporciona EVC (Ethernet Virtual Connection) punto a punto. Se utiliza para proporcionar una conexión Ethernet punto a punto entre 2 sitios.
2. **Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN:** Conectividad multipunto a multipunto.
3. **Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree:** Servicio punto-multipunto.

El MEF (Metro Ethernet Forum) no especifica cómo los servicios son proporcionados. Estos servicios han sido transportados a través de redes WAN usando: Ethernet sobre SDH, Ethernet/MPLS, Ethernet/Carrier.

8.3. VPLS (VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICE)

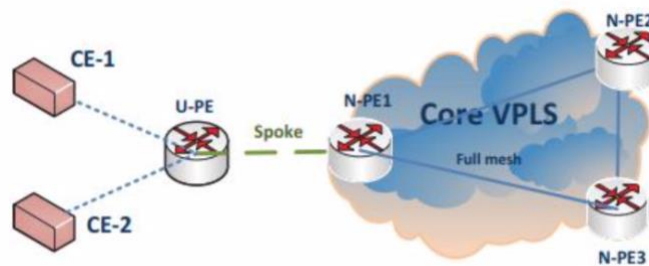
Estándar IETF que permite la creación de túneles multipunto-multipunto. El objetivo es crear una gran LAN a partir de múltiples LAN menores y dispersas, interconectándolas mediante una red de conmutación de paquetes. Para ello, se crea una red privada virtual a nivel 2 OSI en la que la máquina cliente se conecta a una LAN Ethernet multipunto.

Elementos de Red:

1. Equipos de acceso (PE, Provider Edge Router). Ofrecen interfaces al usuario
2. Equipos de red (P, Provider) Equipos internos a la red, sin conexiones de clientes.
3. Equipos de usuario (CE, Customer Edge). Permite conexión a clientes a través de PE.

8.4. MODELO JERÁRQUICO VPLS: H-VPLS (HIERARCHICAL VPLS)

- Las redes basadas en tecnología VPLS poseen escalabilidad limitada porque el núcleo de la red se basa en una red IP/MPLS, por lo que se necesita un mallado completo de LSP entre todos los PE de la red.
- H-VPLS sugiere varios niveles de jerarquía para los diferentes equipos de la red.
- Define una región central o core. Las regiones actuarán como redes MPLS independientes. Al core VPLS se puede conectar un equipo que conecte directamente al cliente u otra región VPLS.
- Se reduce la necesidad de mallar la red (sólo obligatoriedad de full-mesh de LSP en core).
- Conectividad jerárquica. 2 tipos de dispositivos físicos:
 - PE de usuario (U-PE). [recordar que VPLS sólo tenía un PE]. Dispositivo de nivel inferior que conecta directamente a CE y tiene una conexión única correspondiente a la red troncal MPLS.
 - PE de red (N-PE). Dispositivo de nivel superior, conectado en base a una malla completa VPLS con otros N-PE.



Formas de acceso en H-VPLS:

1. H-VPLS con Red de acceso MPLS (AToM). Proporciona conectividad de nivel 2 basada en MPLS mediante conmutación de etiquetas. Se usa una etiqueta de circuito virtual que determina la conexión en el punto final del túnel (se usa misma etiqueta para PE y núcleo MPLS).
2. H-VPLS con Red de Acceso Q-in-Q. Misma topología pero en el nivel inferior los U-PEs y los N-PEs se conectan a través de túneles Ethernet Q-in-Q. Se realiza doble encapsulado 802.1Q y tiene sentido solo entre conexión de U-PEs y N-PEs.

Recordar: En VPLS, los dispositivos CE están conectados a los n-PE del core MPLS (el dispositivo CE se conecta directamente al dispositivo habilitado para MPLS, vs H-VPLS donde U-PE se conecta a N-PE).

Ventajas H-VPLS: + Escalabilidad, + Eficiencia BW, - señalización.

Desventajas: Complejidad de diseño y dificultad control de bucles.